

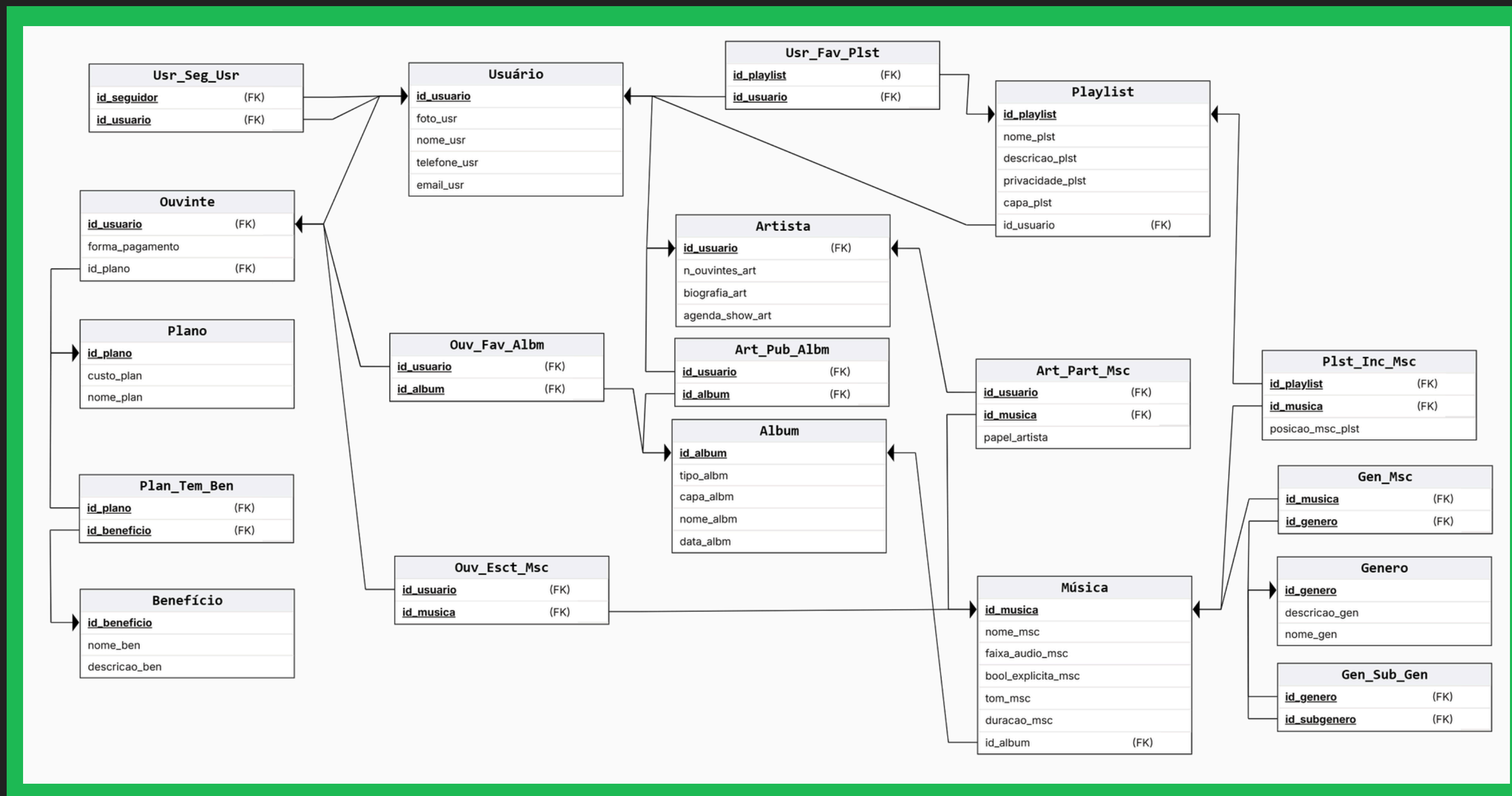


O que acontece quando
ouço uma música?

Rudá D. R. Brandão
Nina Leão
Rafael Gontijo

- 1 Diagrama ER
- 2 Relational Schema
- 3 Dados Simulados

1 Relembrando o Modelo Relacional:



2 Dashboard:

Como explorar o dashboard:

- acesse o [link do github](#)
- Abra o projeto no GitHub Codespaces
- Espere o sistema carregar
- Acesse o sistema através do link gerado na porta 3000 na aba Ports.

3 Análise de Performance:

3.1 Busca de música pelo nome

```
SELECT * FROM musica WHERE nome_musica = 'Faixa 18 - Album 0224';
```

Métrica	Sem índice	Com índice	Ganho
Tipo de varredura	Seq Scan	Index Scan	—
Execution Time	2,837 ms	0,048 ms	59×
Linhas examinadas	28 017	1	28 016×
Índice utilizado	—	nome_musica_idx	—

3 Análise de Performance:

3.2 Busca de usuário pelo nome

```
SELECT * FROM usuario WHERE nome = 'ouvinte_04412';
```

Métrica	Sem índice	Com índice	Ganho
Tipo de varredura	Seq Scan	Index Scan	—
Execution Time	0,443 ms	0,029 ms	15×
Linhas examinadas	5 040	1	5 039×
Índice utilizado	—	nome_usr_idx	—

3 Análise de Performance:

3.3 Busca de álbum pelo nome

```
SELECT * FROM album WHERE nome_album = 'Coletânea Rock Vol. 13';
```

Métrica	Sem índice	Com índice	Ganho
Tipo de varredura	Seq Scan	Index Scan	—
Execution Time	0,119 ms	0,021 ms	6×
Linhas examinadas	1 407	1	1 406×
Índice utilizado	—	nome_album_idx	—

3 Análise de Performance:

3.4 Recuperação do histórico

```
SELECT u.id_usuario, u.nome, m.nome_musica, a.nome_album, m.duracao
FROM usuario u
      JOIN ouvinte_escuta_musica om ON om.id_ouvinte = u.id_usuario
      JOIN musica m ON m.id_musica = om.id_musica
      JOIN album a ON a.id_album = m.id_album
WHERE u.nome = 'ouvinte_04412'
ORDER BY om.id_registro DESC LIMIT 50;
```

3 Análise de Performance:

3.4 Recuperação do histórico

Métrica	Sem índice	Com índice	Ganho total
Execution Time	11,722 ms	0,297 ms	39×
Scan em <code>usuario</code>	Seq Scan — 5 039 desc.	Index Scan — 0 desc.	—
Scan em <code>ouvinte_escuta_musica</code>	Seq Scan — 100 010 linhas	Bitmap Heap Scan — 20 linhas	72×
Estratégia de join	Hash Join	Nested Loop	—

3 Análise de Performance:

3.5 Resumo

Consulta	Sem índice	Com índice	Fator de melhora	Scan sem índice	Scan com índice
<code>musica.nome_musica = ?</code>	2,837 ms	0,048 ms	59x	Seq Scan — 28 017 linhas	Index Scan — 1 linha
<code>usuario.nome = ?</code>	0,443 ms	0,029 ms	15x	Seq Scan — 5 040 linhas	Index Scan — 1 linha
<code>album.nome_album = ?</code>	0,119 ms	0,021 ms	6x	Seq Scan — 1 407 linhas	Index Scan — 1 linha
Histórico do usuário (JOIN)	11,722 ms	0,297 ms	39x	Seq Scan em <code>usuario</code> e <code>oem</code>	Index Scan + Bitmap Heap Scan

Obrigado!!!